

Projeto Arduino

PDF 1 — Semáforo com Arduino

Autores:	Felipe Barbosa Santos Gabriel Barbarini Fernandes
Disciplina:	Sistemas Embarcados / Arduino
Ano:	2026

1. Descrição do Projeto

Este projeto consiste na simulação de um semáforo duplo utilizando Arduino Uno e LEDs coloridos (vermelho, amarelo e verde). O sistema controla dois conjuntos de LEDs alternando os ciclos de sinalização de forma sincronizada, simulando o funcionamento real de um cruzamento com semáforos, incluindo o pisca-pisca do amarelo antes da troca de sinal.

2. Componentes Utilizados

Componente	Quantidade	Função
Arduino Uno	1	Microcontrolador principal
LED Vermelho	2	Sinal de parada
LED Amarelo	2	Sinal de atenção / transição
LED Verde	2	Sinal de passagem
Resistor 220Ω	6	Limitação de corrente dos LEDs
Protoboard	1	Montagem do circuito
Cabos Jumper	Vários	Conexões elétricas

3. Circuito — Diagrama de Montagem

A imagem abaixo representa a montagem do circuito no Tinkercad, com os dois conjuntos de semáforo conectados ao Arduino Uno:

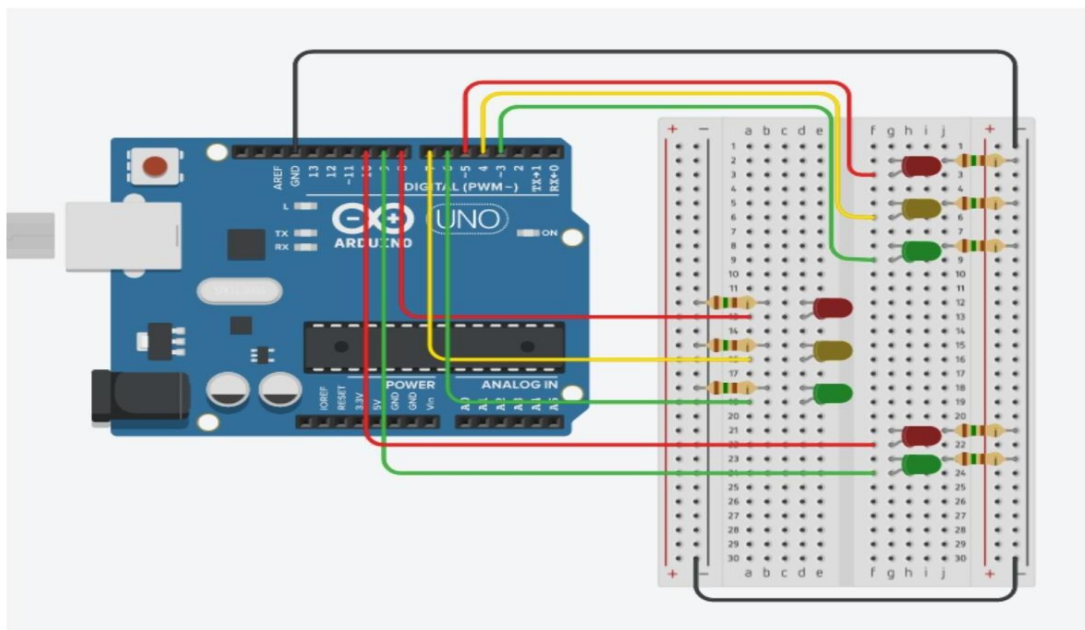


Figura 1 – Diagrama de montagem do semáforo duplo no Tinkercad

4. Mapeamento de Pinos

Pino Arduino	Componente	Semáforo
13	LED Vermelho	Semáforo 1
12	LED Amarelo	Semáforo 1
11	LED Verde	Semáforo 1
9	LED Verde	Semáforo 1 (aux)
10	LED Amarelo	Semáforo 1 (aux)
5	LED Vermelho	Semáforo 2
6	LED Amarelo	Semáforo 2
7	LED Verde	Semáforo 2
8	LED (reserva)	Semáforo 2

5. Funcionamento do Sistema

O sistema opera em ciclos contínuos, simulando um cruzamento com dois semáforos complementares. Quando o Semáforo 1 está verde (pino 5 alto), o Semáforo 2 está vermelho. Após 5 segundos, o sinal amarelo acende por 2 segundos, depois o verde do Semáforo 2 acende por 4 segundos. Antes da transição, o amarelo pisca 4 vezes (250ms cada). O ciclo se repete alternando os semáforos indefinidamente.

6. Código Fonte (Arduino)

```

// Projeto Semáforo Duplo – ETEC Vasco Antonio Venchiarutti
// Autores: Felipe Barbosa Santos | Gabriel Barbarini Fernandes

void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT); // LED Vermelho - Semáforo 1
pinMode(12, OUTPUT); // LED Amarelo - Semáforo 1
pinMode(11, OUTPUT); // LED Verde - Semáforo 1
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT); // LED Verde - Semáforo 2
pinMode(6, OUTPUT); // LED Amarelo - Semáforo 2
pinMode(5, OUTPUT); // LED Vermelho - Semáforo 2
}

void loop()
{
// Semáforo 1: VERDE | Semáforo 2: VERMELHO
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 1: AMARELO
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(2000);

// Semáforo 1: VERMELHO | Semáforo 2: VERDE
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(4000);

// Pisca amarelo antes da troca
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {

digitalWrite(13, HIGH);

```

```

delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}

// Semáforo 2: VERDE | Semáforo 1: VERMELHO
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 2: AMARELO
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(2000);

// Semáforo 2: VERMELHO | Semáforo 1: VERDE
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(4000);

// Pisca amarelo
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}
}

```

7. Conclusão

O projeto demonstrou na prática o controle de saídas digitais do Arduino para simulação de sistemas de sinalização real. Com o uso de estruturas de repetição e temporização, foi possível criar um ciclo de semáforo funcional e sincronizado, aplicando conceitos de lógica de programação e eletrônica básica aprendidos ao longo do curso técnico.

PDF 1 — Semáforo Único com Arduino

ETEC Vasco Antonio Venchiarutti — 2026

Mapeamento de Pinos

Pino Arduino	Componente	Semáforo
13	LED Vermelho	Semáforo 1
12	LED Amarelo	Semáforo 1
11	LED Verde	Semáforo 1
9	LED Verde	Semáforo 1 (aux)
10	LED Amarelo	Semáforo 1 (aux)

Funcionamento do Sistema

O sistema opera em ciclos contínuos, simulando um cruzamento de um semáforo Quando o Semáforo 1 está verde (pino 5 alto), Após 5 segundos, o sinal amarelo acende por 2 segundos, Antes da transição, o amarelo pisca 4 vezes (250ms cada). O ciclo se repete alternando os semáforo ao pedestre indefinidamente.

Código Fonte

```
// Projeto Semáforo Unico - ETEC Vasco Antonio Venchiarutti
// Autores: Felipe Barbosa Santos | Gabriel Barbarini Fernandes

void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT); // LED Vermelho - Semáforo 1
  pinMode(12, OUTPUT); // LED Amarelo - Semáforo 1
  pinMode(11, OUTPUT); // LED Verde - Semáforo 1
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // Semáforo 1: VERDE | Semáforo 2: VERMELHO
```

```

digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 1: AMARELO
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 1: VERMELHO | Semáforo 2: VERDE
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(6000);

// Pisca amarelo antes da troca
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {

```

```

digitalWrite(13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}

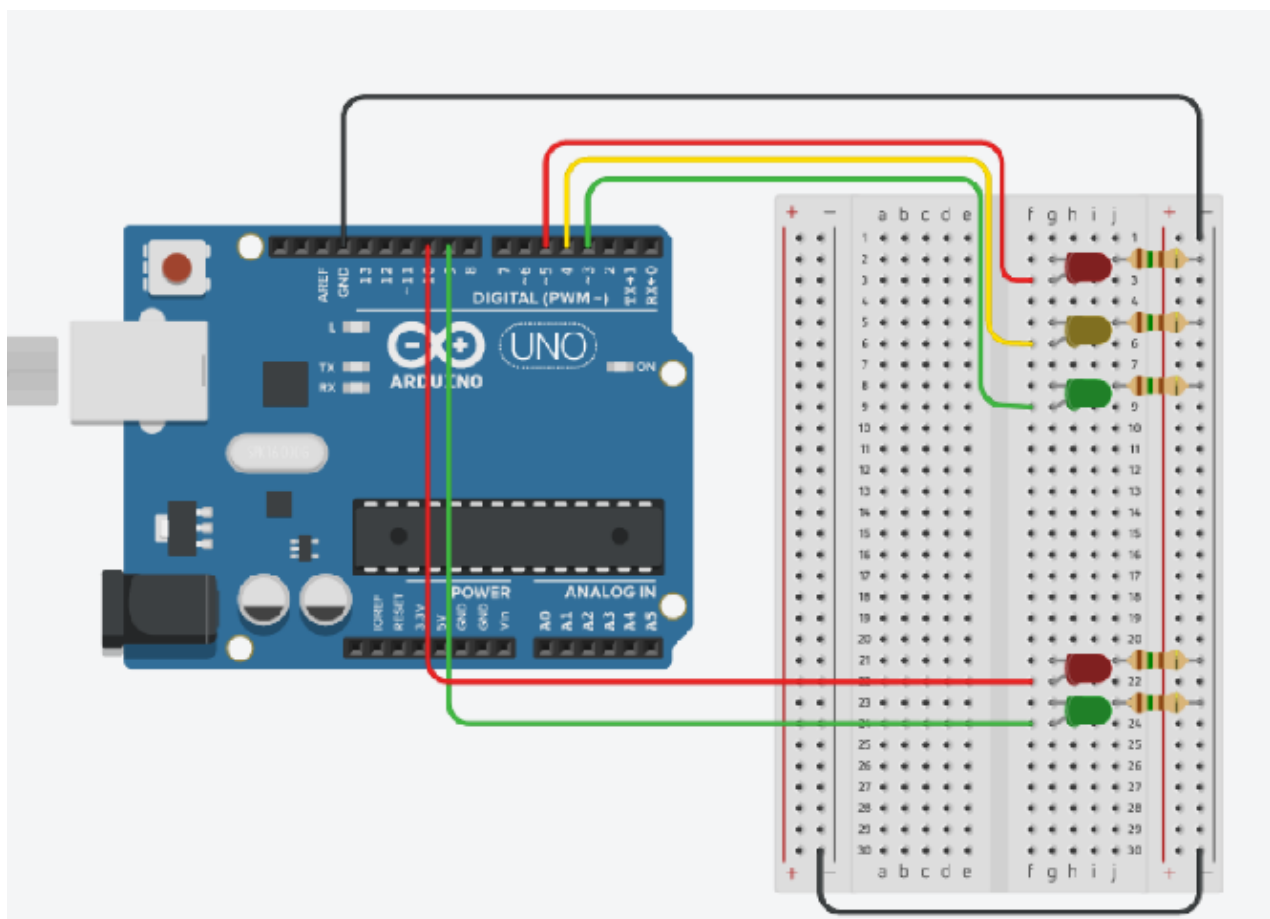
// Semáforo 2: VERDE | Semáforo 1: VERMELHO
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
delay(5000);

digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(4000);

// Pisca amarelo
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {

```

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}
}
```



Conclusão

O projeto demonstrou na prática o controle entre um semáforo de carros e um semáforo para pedestres de acordo com o problema atribuído, mostrando a saída de controles inputs e outputs e a prática de lógica com os LEDs.

